

CHAPITRE 10

Les redresseurs

Douze questions pour vérifier que le chapitre est acquis. Une seule réponse est correcte à chaque fois. À faire sans document, en 20 min. Le corrigé commenté est en fin de feuille.

1. Un redresseur est un convertisseur :

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| a. alternatif → alternatif | c. continu → continu |
| b. alternatif → continu | d. continu → alternatif |

2. Un pont de Graetz comporte :

- | | |
|-----------------|------------------|
| a. deux diodes | c. quatre diodes |
| b. trois diodes | d. six diodes |

3. Dans un pont de diodes alimenté en sinusoïdal, à un instant donné :

- | | |
|---|---|
| a. une seule diode conduit | c. deux diodes conduisent, en diagonale |
| b. deux diodes conduisent, du même côté | d. les quatre diodes conduisent |

4. Dans un schéma équivalent, une diode bloquée est remplacée par :

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| a. un fil | c. une résistance |
| b. un interrupteur ouvert | d. une source de tension |

5. Le réseau est à 50 Hz. La fréquence de la tension en sortie d'un pont de Graetz vaut :

- | | |
|----------|-----------|
| a. 25 Hz | c. 100 Hz |
| b. 50 Hz | d. 150 Hz |

6. Le secondaire d'un transformateur délivre 24 V efficaces. La valeur moyenne en sortie du pont de diodes vaut :

- | | |
|-----------|-----------|
| a. 15,3 V | c. 24,0 V |
| b. 21,6 V | d. 34,0 V |

7. Pour mesurer la valeur moyenne d'une tension redressée, le commutateur du voltmètre se place sur :



- a. AC
b. DC
- c. AC+DC
d. peu importe
8. Pour lisser la *tension* aux bornes d'une charge, on ajoute :
- a. un condensateur en série
b. un condensateur en parallèle
- c. une bobine en série
d. une bobine en parallèle
9. Pour lisser le *courant* dans une charge, on ajoute :
- a. un condensateur en série
b. un condensateur en parallèle
- c. une bobine en série
d. une bobine en parallèle
10. Ce qui distingue un thyristor d'une diode, c'est :
- a. il supporte une tension plus élevée
b. il conduit dans les deux sens
- c. on choisit l'instant où il devient passant
d. il ne chauffe pas
11. Sur un spectre en amplitude, la raie située à $f = 0$ Hz représente :
- a. la valeur efficace
b. la valeur maximale
- c. la valeur moyenne
d. l'ondulation
12. Par rapport à un pont monophasé PD2, un pont triphasé PD3 :
- a. produit davantage d'harmoniques de rang 3
b. produit autant d'harmoniques de rang 3
- c. ne produit aucun harmonique de rang 3
d. ne produit aucun harmonique

Corrigé commenté

- b.** C'est la définition même du redressement. Le **a** est le transformateur, le **c** le hacheur, le **d** l'onduleur.
- c.** Quatre diodes, montées en deux branches.
- c.** Elles conduisent *deux par deux, en diagonale* : une diode du haut avec la diode du bas de l'autre branche. C'est ce qui fait que le courant traverse toujours la charge dans le même sens.
- b.** Une diode bloquée ne laisse passer aucun courant : c'est un interrupteur ouvert. Une diode *passante*, elle, se remplace par un fil.



5. **c.** Le redressement est double alternance : l'alternance négative est retournée, donc le motif se répète deux fois par période. $f_s = 2f_e$.
6. **b.** Attention au piège : 24 V est une valeur *efficace*. Il faut d'abord $U_{\max} = 24\sqrt{2} = 34 \text{ V}$, puis $\langle u_s \rangle = 2 \times 34/\pi = 21,6 \text{ V}$. La réponse **d** est l'erreur classique consistant à s'arrêter à $U_{\max}$.
7. **b.** La position DC affiche la valeur moyenne. En AC, l'appareil retire justement la composante continue.
8. **b.** Le condensateur se monte en parallèle sur la charge : il se charge à la crête et comble les creux de tension.
9. **c.** La bobine se monte en série : elle s'oppose aux variations du courant. Retenir la paire : C en parallèle pour la tension, L en série pour le courant.
10. **c.** Le thyristor n'est passant que si on lui envoie une impulsion sur sa gâchette. C'est cette commande qui permet de régler la valeur moyenne par le retard à l'amorçage.
11. **c.** La raie à fréquence nulle *est* la valeur moyenne. C'est le moyen le plus rapide de la relever quand un sujet fournit un spectre.
12. **c.** C'est le principal avantage du montage triphasé : les harmoniques de rang 3 sont ceux qui s'additionnent dans le conducteur neutre au lieu de s'y compenser. Le PD3 en produit toujours d'autres (rangs 5, 7, 11, 13...), d'où le rejet de la réponse **d**.